

11 Mei 2026

Laporan Praktikum Modul 10

Malware

Keamanan Informasi - C

245150207111084

Achmad Yusuf Hamdani Firmansyah

Asisten Praktikum

Ahmad Adzka Najhan

Muhammad Omar Haqqi



Departemen Teknik Informatika
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Brawijaya

2026

Latihan Praktikum

10.4.1. Pendaftaran Akun VirusTotal

Langkah 1

Buka Situs VirusTotal melalui browser ke alamat: <https://www.virustotal.com>

Jawab:



10.4.2. Analisis File Malware

Langkah 1

Buat file EICAR (European Institute for Computer Antivirus Research) test string

```
X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*
```

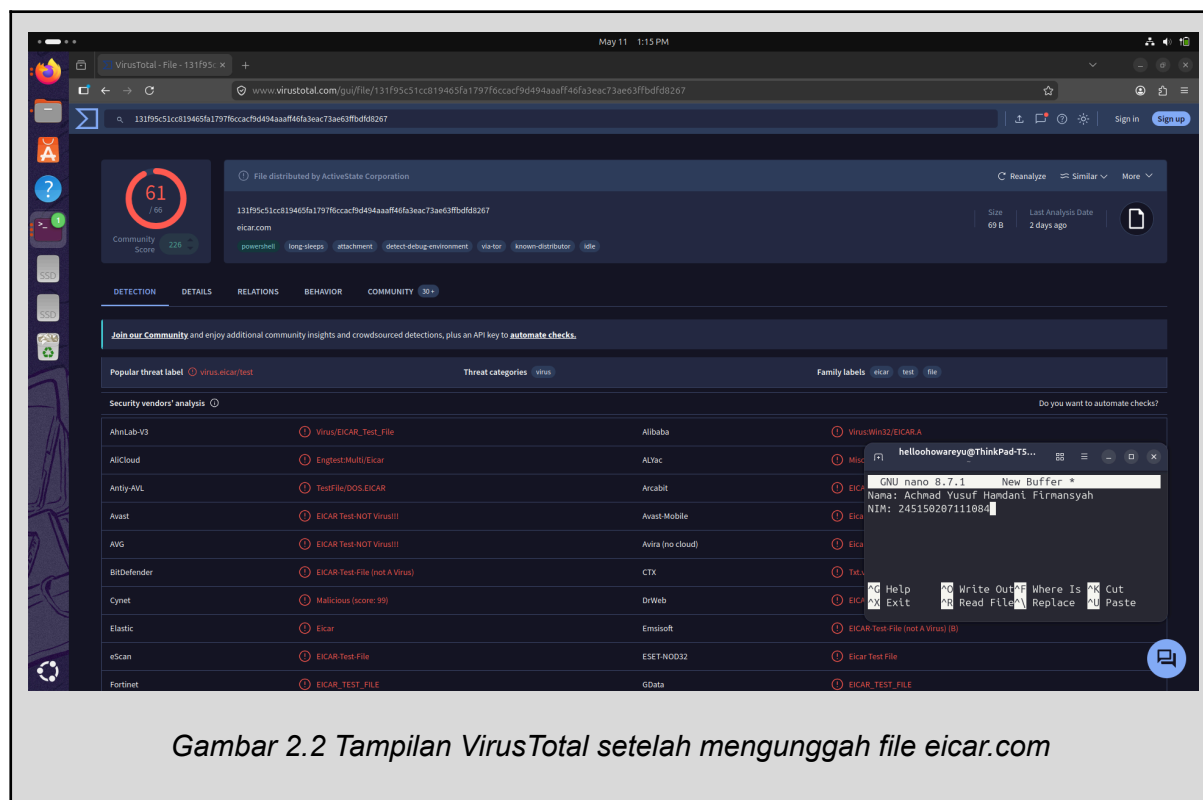
Jawab:



Langkah 2

Unggah file ke VirusTotal dengan memilih tab File, lalu unggah file eicar.com.

Jawab:



Dari total engine antivirus yang melakukan pemindaian, jumlah yang mendeteksi file sebagai malicious (berbahaya) setidaknya 61/66. Mayoritas vendor keamanan mengidentifikasi file ini sebagai bagian dari keluarga WannaCry dengan namanya secara umum Ransom.WannaCry, WannaCryptor, Trojan.Ransom.WNCRY. Malware ini mengenkripsi data pada sistem korban lalu meminta tebusan (biasanya dalam bentuk Bitcoin) untuk kunci dekripsi. Malware ini juga memiliki kemampuan worm untuk menyebar secara otomatis melalui jaringan.

Tugas Praktikum

Soal 1

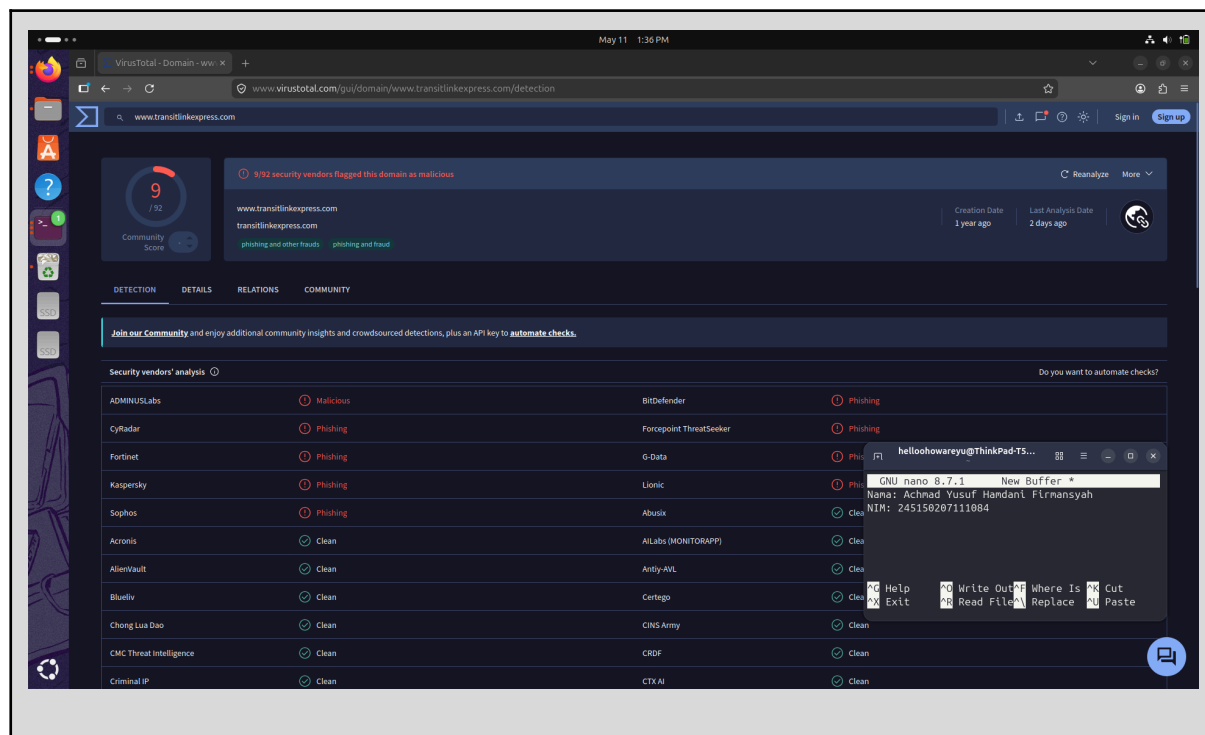
10.5.1. Analisis URL Mencurigakan

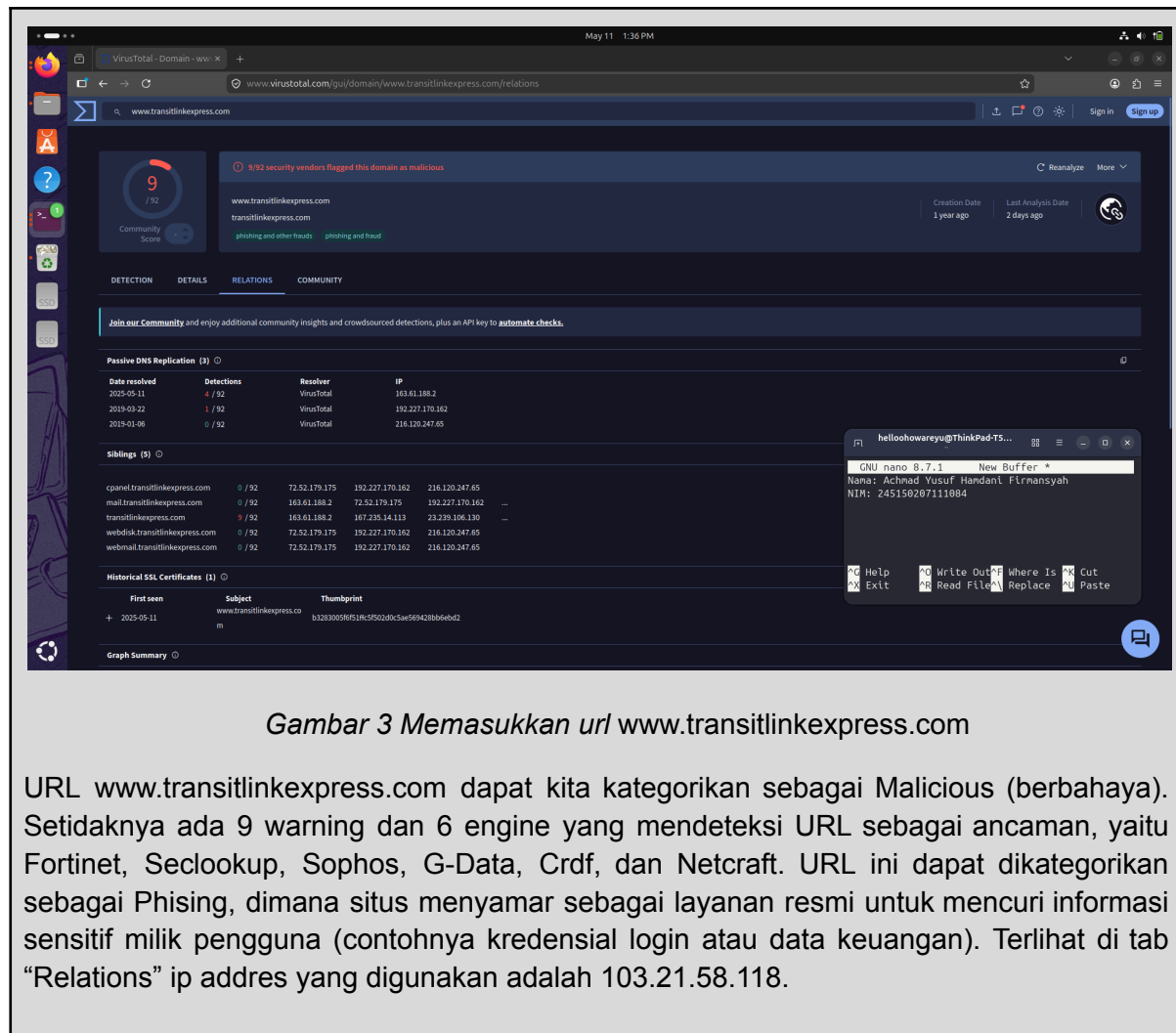
Pilih tab "URL", masukkan salah satu URL berikut (copy paste ke VirusTotal, jangan buka langsung) :

- www.transitlinkexpress.com
- www.skylinkexpresskey.com
- www.guardianlawfirmunion.com
- www.trustunionwealthonline.com
- www.trustinbvk.com
- www.earnspaceextesla.com
- www.shapetrex.com
- www.trustchasecapitalunion.com
- www.securefinancetrust.com
- www.fuhrerscheinmeister.de
- vanrooyenbricks.fwscart.com
- www.godoycruzpetshome.co.za
- www.airliescoons.wixsite.com
- alejandrazarate.com
- jngassociates.com
- nwykfyakbjulfjvasnmkygrtdtfjrdprbvd-dot-solar-vertex-285913.rj.r.appspot.com
- cancelacionbnlombardf.vercel.app

- marengofilms.com
- britiantals.tk
- metamaskrecovery.onrender.com
- mail7.sspl.com.au
- www.sspl.com.aumail7.sspl.com.au
- www.mail7.sspl.com.au
- www.sspl.com.auwww.mail7.sspl.com.au
- www.sspl.com.aumail7.sspl.com.au
- www.mail7.sspl.com.au
- page-netcoiins.pages.dev
- lw5.cdm4.my.id

Jawab:





Gambar 3 Memasukkan url www.transitlinkexpress.com

URL www.transitlinkexpress.com dapat kita kategorikan sebagai Malicious (berbahaya). Setidaknya ada 9 warning dan 6 engine yang mendeteksi URL sebagai ancaman, yaitu Fortinet, Seclookup, Sophos, G-Data, Crdf, dan Netcraft. URL ini dapat dikategorikan sebagai Phising, dimana situs menyamar sebagai layanan resmi untuk mencuri informasi sensitif milik pengguna (contohnya kredensial login atau data keuangan). Terlihat di tab "Relations" ip adres yang digunakan adalah 103.21.58.118.

Soal Latihan

1. Pelajarilah bagaimana cara kerja dari VirusTotal dalam mengenali malware yang dikirimkan oleh user lalu buatlah ringkasan cara kerjanya.

VirusTotal merupakan sebuah agregator atau pengumpul data dari berbagai sumber keamanan. ketika mengirimkan file atau URL, VirusTotal akan memprosesnya melalui tiga lapisan analisis:

1. *Multi-Scanner*

Bekerja dengan mengirimkan ke lebih dari 70 engine antivirus berbeda secara bersamaan (seperti Kaspersky, Bitdefender, Symantec, dll). VirusTotal akan menghitung fingerprint digital file tersebut (MD5, SHA-1, SHA-256).

2. *Statis*

VirusTotal akan membedah struktur internal file, mulai dari metadata dan header, seperti informasi pembuat file, tanda tangan digital (apakah asli atau palsu), dan izin akses yang diminta. Lalu mencari kode aneh atau teknik "packing" (kompresi) yang sering digunakan untuk

menyembunyikan kode jahat. Juga kemudian mencari teks di dalam kode seperti alamat ip, domain, atau pesan ancaman yang tersembunyi.

3. *Dinamis/Sandbox*

Jika file tersebut adalah file eksekusi, VirusTotal akan menjalankannya di dalam Sandbox (komputer virtual yang terisolasi) untuk mengamati perilakunya secara langsung. Sehingga disini dapat terlihat perilaku file, apakah file mencoba menghubungi server asing atau mengunduh file tambahan, mencoba mengubah registry Windows, menghapus file sistem, atau melakukan enkripsi, dan mencatat file apa saja yang dibuat atau dibaca oleh malware tersebut saat berjalan.

4. *Kontribusi Komunitas (Crowdsourcing)*

VirusTotal juga memiliki komunitas global yang berisi para ahli keamanan siber untuk dapat berkomentar, voting, atau memberikan catatan tambahan.

2. Pelajarilah bagaimana cara kerja dari VirusTotal dalam mengenali URL berbahaya yang dikirimkan oleh user lalu buatlah ringkasan cara kerjanya.

Cara kerjanya adalah melalui reputasi dan blacklist dimana mengirimkan URL ke lebih dari 90 vendor keamanan dan penyedia database blacklist, status nya akan diberikan berdasarkan kecocokan url dengan daftar ancaman yang sudah diketahui. VirusTotal juga menggunakan alat seperti VirusTotal Browser untuk mengunjungi url tersebut dan melakukan inspeksi seperti metadata dan deteksi konten berbahaya, juga sekaligus Heuristic Detection, seperti mengidentifikasi pola yang sering digunakan. Ada juga Infrastructure Mapping dimana melalui tab Relations, VirusTotal melacak alamat ip mengarah , juga mencari informasi WHOIS dan memeriksa SSL/Certificate. dan terakhir mencatat alur hingga final URL akan mengarah kemana akhirnya pengguna mendarat dan mengambil snapshot dari halaman tersebut.

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Multi-Engine Scanning pada VirusTotal dan mengapa hasil deteksi dari satu antivirus engine saja terkadang tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa sebuah file aman atau berbahaya!

Multi-Engine Scanning seperti pada penjelasan sebelumnya adalah mekanisme dimana file atau URL yang diunggah diproses secara bersamaan oleh lebih dari 70 Engine antivirus dan pemindaian URL yang berbeda, ini digunakan agar memberikan kesimpulan yang lebih akurat dengan mengumpulkan "pendapat" dari seluruh engine sehingga memberikan kekuatan statistik, apakah benar benar bahaya, malware, apakah tingkat keamanan dan kepercayaannya benar benar tinggi, dan apakah ternyata false positive